Leis de Boyle-Mariotte, de Charles, e de Gay-Lussac

1 - Conceitos relacionados

Gás ideal, gás real, lei dos gases ideais, equação de Van der Waals, Lei de Boyle-Mariotte.

2 - Objetivos

Verificar a relação entre grandezas físicas que descrevem o estado de um gás.

3 - Método utilizado

A relação entre pressão e volume é medida em um embolo com escala graduada conectado a um medidor de pressão. A relação entre temperatura e volume é medida durante o processo de resfriamento de um embolo com escala graduada. A relação entre temperatura e pressão é medida durante o processo de resfriamento de um embolo conectado a um medidor de pressão e a um termômetro.

4 - Equipamentos

1 medidor de pressão absoluta
1 termopar tipo K
1 tubo com graduação
1 embolo com 3 saídas
1 suporte universal em Y
1 haste metálica de 70 cm
1 haste metálica de 20 cm
1 mufa com garra
1 paquímetro
1 sistema de aquecimento

5 - Fundamentos Teóricos

A Lei de *Boyle-Mariotte* enunciada por Robert Boyle e Edme Mariotte diz que:

"Sob temperatura constante (condições isotermas), o produto da pressão e do volume de uma massa gasosa é constante, sendo inversamente proporcionais. Qualquer aumento de pressão produz uma diminuição de volume e qualquer aumento de volume produz uma diminuição de pressão."

Mantida constante a temperatura e a quantidade de moléculas do gás, o produto entre pressão e volume deve ser constante em um gás perfeito é escrito como:

$$p \cdot V = cte$$

$$p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2 \qquad (1)$$

Sendo p_1 e p_2 as pressões inicial e final, e V_1 e V_2 os volumes inicial e final.

A *Lei Charles* estabelece que sendo mantidos constantes a pressão e a quantidade de moléculas de um gás, o volume é directamente proporcional à temperatura.

$$\frac{V}{T} = cte$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad \Rightarrow \quad V_1 \cdot T_2 = V_2 \cdot T_1 \qquad (2)$$

Sendo V_1 e V_2 os volumes inicial e final, e T_1 e T_2 as temperaturas inicial e final.

A *Lei de Gay-Lussac* estabelece que sendo mantidos constantes o volume e a quantidade de moléculas de um gás, a pressão é directamente proporcional à temperatura.

$$\frac{p}{T} = cte$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \quad \Rightarrow \quad p_1 \cdot T_2 = p_2 \cdot T_1 \qquad (3)$$

Sendo p_1 e p_2 as pressões inicial e final, e T_1 e T_2 as temperaturas inicial e final.

5.1 – Lei dos gases ideais

A lei dos gases ideais é a equação de estado que relaciona parâmetros que definem o estado de um gás ideal. O gás ideal é formado de partículas pontuais, que não exercem atração nem repulsão entre si, no qual as partículas interagem apenas durante colisões perfeitamente elásticas, havendo conservação do momento e da energia cinética.

O estado de um gás ideal é determinado pelas variáveis de estado temperatura, pressão, volume e pela quantidade substância, que de forma interativa se ajustam.

Leis de Boyle-Mariotte, de Charles, e de Gay-Lussac

A equação que descreve a relação entre a pressão, e volume, a temperatura e a quantidade (em moles) em um gás ideal é:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \qquad (4)$$

Sendo *p* a pressão, *V* o volume, *n* a quantidade de gás (em mol), *R* a constante universal dos gases perfeitos, *T* a temperatura absoluta em Kelvin.

Os gases reais que apresentam comportamento próximo do gás ideal são os gases mono atómicos em condições de baixa pressão e alta temperatura. Fazendo um ajuste na equação de estado de um gás ideal, considerando interação entre as forças e volumes inter-moleculares finitos, a equação para gases reais (equação de Van der Waals) é escrita como:

$$\left(p + \frac{a \cdot n^2}{V^2} \right) \cdot \left(V - n \cdot b \right) = n \cdot R \cdot T \qquad (5)$$

Sendo *p* a pressão do gás ideal, *V* o volume do gás ideal, *n* a quantidade de gás (em mol), *R* a constante universal dos gases perfeitos, *T* a temperatura absoluta em Kelvin, *a* e *b* constantes características do gás utilizadas para ajustar a equação dos gases reais ao comportamento observado experimentalmente.

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Lei de Boyle-Mariotte

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Medir a temperatura da sala;
3. Configurar o aplicativo que comanda o medidor de pressão para uma taxa de amostragem de uma aquisição por segundo;
4. Medir a pressão no interior do embolo com o volume do gás contido em 20ml;
5. Medir a pressão ao reduzir o volume do gás para 19ml, comprimindo o êmbolo;
6. Repetir o procedimento anterior reduzindo o volume até o mínimo de 5ml, em pelo menos 10 pontos;
7. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela I), anotando o valor do volume e seu erro, o valor da pressão e seu erro. Utilizar o número correto de algarismos significativos.

Prática 2 – Lei de Charles

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Configurar o aplicativo que comanda o medidor de pressão para uma taxa de amostragem de uma aquisição por segundo;
3. Ajustar o volume do gás contido no êmbolo em 20ml;
4. Aquecer o êmbolo com o gás em seu interior até 60^{O}C;
5. Inserir uma gota de água na extremidade aberta do tubo graduado conectado ao êmbolo;
6. Medir a posição da gota de água ao longo do tubo graduado e a temperatura no interior do embolo durante o processo de resfriamento, em pelo menos 10 pontos;
7. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela II), anotando o valor da temperatura e seu erro, a posição da gota e seu erro. Utilizar o número correto de algarismos significativos.

Prática 3 – Lei de Gay-Lussac

1. Identificar os componentes a serem utilizados;
2. Configurar o aplicativo que comanda o medidor de pressão para uma taxa de amostragem de uma aquisição por segundo;
3. Ajustar o volume do gás contido no êmbolo em 20ml;
4. Aquecer o êmbolo com o gás em seu interior até 60^{O}C;
5. Medir a pressão e temperatura no interior do embolo durante o processo de resfriamento, em pelo menos 10 pontos;
6. Organizar as medidas em uma tabela (Tabela III), anotando o valor da temperatura e seu erro, a pressão e seu erro. Utilizar o número correto de algarismos significativos.

7 - Análise

1. A partir da Tabela I, construir um gráfico de *p*(*V*) da dependência da pressão em função do volume (Gráfico 1);
2. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
3. Avaliar os resultados do ajuste considerando a relação (1);

Leis de Boyle-Mariotte, de Charles, e de Gay-Lussac

4. A partir da Tabela II, construir um gráfico de $V(T)$ da dependência do volume em função da temperatura (Gráfico 2);
5. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
6. Avaliar os resultados do ajuste considerando a relação (2);

7. A partir da Tabela III, construir um gráfico de $p(T)$ da dependência do volume em função da temperatura (Gráfico 3);
8. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
9. Avaliar os resultados do ajuste considerando a relação (3);

10. Avaliar os resultados das análises 3, 6, e 9 considerando as relações (4) e (5).

Referências Bibliográficas

2. Lei dos gases ideais, disponível em:http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_dos_gases_ideais, Acesso em 28/08/2009.
3. Lei de Boyle-Mariotte, disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Boyle-Mariotte Acesso em 28/08/2009.
4. Lei de Gay-Lussac, disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Gay-Lussac Acesso em 31/08/2009.
2. Halliday, D E Resnick, R., "Fundamentos de Física 2", 4ªed.vol.2, LTC, Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1991.
3. Sears, F. W. E Zemansky, M. W., "Física", 2ªed., vol.1, Ed. Universidade de Brasília, Rio de Janeiro, 1973.
4. Nussenzveig, H. M., "Física Básica", 2ª ed., vol. 2, Ed. Edgard Blücher Ltda – 1990.